2027학년도 대비 최종 점검 실전 모의고사 제2회

정 답 · 채 점 기 준 · 해 설

문항 구성과 출제 근거

배점 구성: 화학교육론 24점 · 물리화학 14점 · 유기화학 16점 · 무기화학 14점 · 분석화학 12점 — 2023·2024학년도 기출 배점(화교 24 · 물화 14 · 유기 16 · 무기 14 · 분석 12)과 동일하게 맞춤. 배치: 전공 A 1~4 기입형(물화·유기·분석·무기), 5~7 화교, 8~9 물화, 10~11 유기, 12 무기 / 전공 B 1~2 기입형(분석·유기), 3~5 화교, 6 물화, 7 유기, 8~9 무기, 10~11 분석(풀이가 긴 분석을 맨 뒤에 배치).

번호	영역	배점	권장 시간	난이도(23 기준)	변형 원본 · 출제 근거 · 연계 기출(내 오답)
A1	물리화학	2	5분	24·25 수준(공식 적용·전개)	[2023 A1 변형] 2023 A1(정규화 상수·평균 위치 적분)과 같은 수준의 2점 적분형. 2026 B2(ψ에서 마디 수 읽기 — 무답) 보강.
A2	유기화학	2	3분	23 B2 수준	[2023 B2 변형] 2023 B2(브로민 첨가 anti·메조) 역방향 문항. 23 출제위원 입체 기본기(뉴먼 투영 + anti-평면). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 1645 (아이오딘화 이온에 의한 2,3-dibromobutane → butene 생성 메커니즘: meso → trans, dl → cis)
A3	분석화학	2	4분	26 A4 수준(2점)	[2026 A4 변형 — 가중 평균 부호 실수 오답, 2016 B5 가중치 반대 오답] 3회 반복 약점.
A4	무기화학	2	3분	23 수준(2점)	[2023 B8 변형] 2023 B8(신축 진동 기약 표현), 2026 B9(점군 판정) 보강. 26 출제위원 무기. / 안병천 8회 B2(같은 소재)
A5	화학교육론	4	7분	기출 형식	[2023 A7(헤론) · 2024 B4(변인) 변형 · 성취기준 해설 “다루지 않는다” 근거] 2023 A7(헤론 실험 수준), 2024 B4(조작·통제 변인), 2025 A5(교육과정 근거로 잘못된 진술 수정) 결합형. 성취기준 해설의 “다루지 않는다” 문장은 최고 빈출 근거.
A6	화학교육론	4	6분	기출 형식	[2022 A5 변형 · 과목 순환: 라카토스 2025 지구 A6·2026 생명 A6, 화학 2023~26 미출제] 2022 A5(라카토스 긍정적 발견법) 이후 4년 미출제 → 회귀 가능성 높음. 김지현 화교 문제풀이반 다빈출 이론. 『물질과 에너지』 [12물에01-01] 이상 기체 방정식 소재.
A7	화학교육론	4	7분	기출 형식	[과목 순환: 5E 2025 물리 B3·지구 B3, 화학 미출제 · 성취기준 적용 시 고려 사항 근거] 2025 A5(진로선택 과목 성취기준 적용 시 고려 사항 근거) + 2024 A5 등 수업 모형 단계형. 『물질과 에너지』 반응 속도 영역(2022 개정 신설 진로선택) 출제 대비.
A8	물리화학	4	10분	24·25 수준(2025 A1·2023 A9 계열)	[2025 A1(두 메커니즘 비교) · 2023 A9 · 2026 B6 계열 — 속도론은 2023~2026 매년 출제] 안병천 8회 A11(정류 상태·전체 활성화 에너지) 반영. 1회와 겹치지 않게 사전 평형·음의 겉보기 활성화 에너지로 구성.
A9	물리화학	4	9분	24·25 수준(분광 4점)	[분자 분광 4점 — 2022 A1·2024 A1·2025 A2는 모두 2점으로 출제, 4점 출제 시기] 2012 객관식 19(결합 차이 R(J−1)−P(J+1) — 오답), 2013 객관식 15(B′ vs B″ 결합 길이 — 구도 모름) 직접 보강.
A10	유기화학	4	10분	23 수준	[2023 A2 · 2024 A10 변형] 방향족 치환은 2022 B8·2023 A2·2024 A10·2025 A10·2026 A10 — 5년 연속 출제. 2024 A10(−CF_3를 EDG로 분류) 보강. · 근거: Org. Synth. Coll. Vol. 1, p. 123 (m-bromonitrobenzene 제조 절차)
A11	유기화학	4	11분	24·25 수준(26 A1 형: 입체가 정해진 에폭사이드 개환)	[2026 A1(입체가 정해진 출발 물질 → 생성물 입체구조 하나) 형식] 김지현 4회 A11(2-chlorocyclohexanol 의자 형태와 anti-평면 배열) 변형 + 에폭사이드 산/염기 개환 위치·입체(23 출제위원 입체 기본기). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1935, 57, 224 (“Cis- and Trans-Chlorohydrins of Cyclohexene”)

A12	무기 화학	4	10분	23 수준	[2026 A12 변형] 2026 A12(HSAB·안정도 상수 표 해석), 2026 B8(얀–텔러 개념 부재), 2010 객관식 14(수화 엔탈피 쌍봉 곡선 읽기) 보강.
B1	분석 화학	2	3분	24 B1 수준(2점)	[2024 B1(양쪽성 HA^-)·2023 B1(해리 분율) 계열] 분석 2점 기입형.
B2	유기 화학	2	4분	23 A3 수준	[2023 A3 변형] 2023 A3(스펙트럼 그림 제시형) 형식 변형 — 조각 이온은 맥라퍼티(라디칼 양이온)로 2023의 α-절단(양이온)과 대비.
B3	화학 교육론	4	6분	기출 형식(23 화학 A5 귀추 계열)	[과목 순환: 화학은 2023 A5 이후 귀추 미출제 · 타 과목 2025~2026 반복 출제] 과학사 + 추론 방법 + 가치·태도(2024 이후 매년) 결합 — 2025 A6·2026 A6 화학 과학사형 형식.
B4	화학 교육론	4	6분	기출 형식(23 화학 B4 피아제 계열)	[과목 순환: 화학 2023 B4 이후 피아제 미출제 · 타 과목 2025~2026 출제] 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸·위배 판단 결합.
B5	화학 교육론	4	5분	기출 형식	[2024 B5 계열 · 과목 순환: 포퍼 2026 지구 A5, 화학 2023~26 미출제] 2025 A6(과학적 추론 방법·과학의 본성)·김지현 문제풀이반 포퍼 문항 계열. 통합과학2 성취기준 해설 빈칸형 결합.
B6	물리 화학	4	10분	24·25 수준(상향)	[2019 B2 변형] 2010 객관식 13(반트 호프 기울기 오해), 2019 B2(ln K_2 구하기 — 무답), 2017 A8(Kp에 몰수를 대입한 공식 오류) 보강.
B7	유기 화학	4	11분	23 B7 수준	[2023 B7 변형] 2023 B7(Claisen 생성물 B + NaOEt → 가장 안정한 음이온 공명 구조) 동일 출제위원 유형 재현 + 2026 A11(β-케토 에스터, 분자식 검산 누락), 2026 B7(토토머) 보강.
B8	무기 화학	4	9분	23 수준	[2026 B8 변형] 2026 B8(들뜬 상태 JT로 띠 갈라짐 — 개념 부재) 직접 재출제, 2018 B5(d 전자 수 세기 실수), 2013 객관식 26(t_2g^6 치환 비활성 — 구도 모름) 보강.
B9	무기 화학	4	8분	23 A11 수준	[2023 A11 변형(안병천 8회 B11)] 안병천 8회 B11(MgO 이웃 이온 껍질) 반영. 2023 A11(형석형 단위 세포·두 번째 이웃 — 무답), 2025 A12·2024 A12(이온 결정 단위 세포) 보강. 2021 A4(배위수·개수 조건 누락).
B10	분석 화학	4	11분	24·25 수준(당량점 전·후 세 구간)	[2015 B2 변형] 2015 B2("EDTA가 수소이온과 결합하여 형성상수가 작아진다" — 핵심어 감점) 직접 재출제, 2025 A3(형성 상수 공식 오류) 보강.
B11	분석 화학	4	9분	24·25 수준(분율로 pKa 어림)	[기출 변형] 2022 A11(약산 3종의 이동상 pH–머무름 인자 표 — "pH 감소 시 k 증가 이유" 무답)을 약염기로 바꾼 변형.

권장 시간 = 문제 풀이 + 답안지 작성(구조식 그리기·과정 서술 포함) 기준. 합계: 전공 A 85분, 전공 B 82분 (90분 중 검토 여유 5분 이상 확보). 난이도 목표: 2024·2025학년도 수준(2023보다 한 단계 위, 계산 위주였던 2026보다는 아래). 같은 기준으로 어림한 2023 전공 A는 약 87분이며, 이 모의고사는 문항당 추론 단계를 늘리되 물리화학 계산 부담은 늘리지 않았다. **계산기 없이** 손으로 풀 수 있도록 필요한 √·log 값, 복잡한 적분의 값, 곱·나눗셈 보조값을 문제에 제시하였다(기출 방식). 분석 모범답안에는 유효숫자 처리를 함께 적었다(p값의 소수 자릿수 = 진수의 유효숫자 수). 시간 운용: 계산 없는 서술형·실험형을 먼저 쓰고, 막히는 계산은 식만 써서 부분 점수를 확보한 뒤 넘어간다.

전공 A

A 1번 [2점] · 물리화학 · 권장 시간 5분

모범답안
방사 마디: $r = 2a_0$ / $\langle r \rangle = 6a_0$

채점 요소	배점
$r = 2a_0$	1
$\langle r \rangle = 6a_0$	1

풀이

$\langle r \rangle = \int \psi^* r \psi \, d\tau = (1/32\pi a_0^3) \times$ (각도 부분 $\int \sin\theta d\theta \int d\varphi = 2 \times 2\pi = 4\pi$) $\times \int (2 - r/a_0)^2 r^3 e^{-r/a_0} dr = (4\pi/32\pi a_0^3) \times 48 a_0^4 = 6a_0$. ($r$이 하나 더 곱해져 $r^2 \times r = r^3$이 되는 점, 정규화 상수를 제곱하는 점이 핵심.)

지름 적분: $(2 - r/a_0)^2 r^3 = 4r^3 - (4/a_0) r^4 + (1/a_0^2) r^5$로 전개하고 주어진 공식($b = 1/a_0$)을 항마다 적용: $4 \cdot 3! a_0^4 - (4/a_0) \cdot 4! a_0^5 + (1/a_0^2) \cdot 5! a_0^6 = (24 - 96 + 120) a_0^4 = 48 a_0^4$. 각도 부분은 공식 없이 4π(구면 전체)로 처리 — 기출처럼 기본 적분 공식만 주고 전개·적용은 직접 하게 한 난이도.

검산: 일반식 $\langle r \rangle = (a_0/2)[3n^2 - l(l+1)] = (a_0/2)(12) = 6a_0$ ✓.

출제 근거 · 연계 [2023 A1 변형] 2023 A1(정규화 상수·평균 위치 적분)과 같은 수준의 2점 적분형. 2026 B2(ψ에서 마디 수 읽기 — 무답) 보강.

A 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안
메조 화합물: (나) / (가) → (*Z*)-but-2-ene (cis) / (나) → (*E*)-but-2-ene (trans)

채점 요소	배점
메조 = (나)	1
(가) Z, (나) E	1

풀이

(가)는 (2*R*,3*R*) 키랄, (나)는 (2*R*,3*S*) 메조이다.

두 Br가 anti가 되도록 C2–C3 결합을 돌린 뉴먼 투영에서 — 메조(나): 두 CH_3도 anti → 제거 후 CH_3가 반대쪽 = *E*. (2*R*,3*R*) (가): 두 CH_3가 gauche → 같은 쪽 = *Z*.

입체 특이적 반응: 출발 물질의 입체 배치가 생성물의 기하 배치를 결정.

출제 근거 · 연계 [2023 B2 변형] 2023 B2(브로민 첨가 anti·메조) 역방향 문항. 23 출제위원 입체 기본기(뉴먼 투영 + anti-평면). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 1645 (아이오딘화 이온에 의한 2,3-dibromobutane → butene 생성 메커니즘: meso → trans, dl → cis)

A 3번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 4분

모범답안
(가) (0.68 + 1.44)/2 = 1.06 V / (나) (2 × 0.14 + 1 × 1.44)/3 ≈ 0.57 V

채점 요소	배점
(가) 1.06 V	1
(나) 0.57 V (전자 수 가중)	1

풀이

당량점 전위 = $(n_1E^{\circ\prime}{}_1 + n_2E^{\circ\prime}{}_2)/(n_1 + n_2)$. 검산: 두 $E^{\circ\prime}$ 사이이고 전자 수가 많은 쪽(Sn, $n = 2$)에 가깝다. 단순 평균 0.79 V는 오답.

유효숫자: $E^{\circ\prime}$가 소수 둘째 자리(0.01 V)까지 주어졌으므로 결과도 소수 둘째 자리까지: 1.72/3 = 0.573… → 0.57 V.

출제 근거 · 연계 [2026 A4 변형 — 가중 평균 부호 실수 오답, 2016 B5 가중치 반대 오답] 3회 반복 약점.

A 4번 [2점] · 무기화학 · 권장 시간 3분

모범답안
(가) 점군 D_{4h} / C–O 신축 IR 띠: (가) 1개, (나) 4개

채점 요소	배점
D_4h	1
(가) 1개, (나) 4개	1

풀이

(가) trans: CO 4개가 평면 사각형으로 배열 → $\Gamma_{CO} = A_{1g} + B_{1g} + E_u$. IR 활성은 $E_u(x, y)$뿐 → 1개 (A_{1g}, B_{1g}는 라만 활성).

(나) cis: 점군 C_{2v}, $\Gamma_{CO} = 2A_1 + B_1 + B_2$ → 모두 IR 활성 → 4개.

활용: IR 띠 수로 cis/trans 이성질체를 구별(2023 B8 C–N 신축과 같은 논리).

출제 근거 · 연계 [2023 B8 변형] 2023 B8(신축 진동 기약 표현), 2026 B9(점군 판정) 보강. 26 출제위원 무기. / 안병천 8회 B2(같은 소재)

A 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 7분

모범답안
① 1수준 (문제·방법 제시, 해답 개방)
② 혼합 용액의 전체 부피(질량, 열용량). 전체 부피가 같아야 발생한 열에 의한 온도 상승을 비교할 수 있다(부피가 다르면 같은 열이 발생해도 온도 변화가 달라짐).
③ B: 통합과학2에서는 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식과 엔탈피를 다루지 않으며, 중화 반응은 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루기 때문. / C: 통합과학2에서 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루기 때문(브뢴스테드–라우리 정의는 진로선택 '화학 반응의 세계').
④ 중화 반응으로 생성되는 물의 양이 많을수록 방출되는 열이 많은데, H^+와 OH^-가 모두 반응하는(남는 이온이 없는) 비율에서 생성되는 물의 양이 최대가 되어 온도 상승이 가장 크기 때문이다.

채점 요소	배점
1수준	1
전체 부피(열용량) 통제 + 이유	1

B: 열화학 반응식·엔탈피 제외 / C: 아레니우스만	1
생성되는 물의 양 최대 ↔ 방출 열 최대	1

풀이

헤론 수준: 0수준(문제·방법·해답 모두 제시), 1수준(문제·방법 제시, 해답 개방), 2수준(문제만 제시), 3수준(모두 개방). 교육과정 근거: [10통과2-01-04] 해설 “산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변하는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.”, [10통과2-01-05] 해설 “화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식, 엔탈피를 다루지 않는다.” — 탐구 활동 원문: “산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기”.

출제 근거 · 연계 [2023 A7(헤론) · 2024 B4(변인) 변형 · 성취기준 해설 “다루지 않는다” 근거] 2023 A7(헤론 실험 수준), 2024 B4(조작·통제 변인), 2025 A5(교육과정 근거로 잘못된 진술 수정) 결합형. 성취기준 해설의 “다루지 않는다” 문장은 최고 빈출 근거.

A 6번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① (가) 견고한 핵(hard core), (나) 보호대(protective belt)

② 반증 사례(실제 기체의 편차)가 나타나도 견고한 핵을 반박하거나 수정하지 말고, 그 화살을 보호대로 돌려야 한다.

③ 긍정적 발견법(positive heuristic)

④ 전진적(진보적) 연구 프로그램. 보호대의 수정이 변칙 사례(실제 기체의 편차)를 사후적으로 설명하는 데 그치지 않고, 대응 상태의 법칙이라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 경험적으로 확인되었기 때문이다(이론적·경험적 진보).

채점 요소	배점
견고한 핵, 보호대	1
부정적 발견법: 핵 보호·반증을 보호대로	1
긍정적 발견법	1
전진적 + 새로운 예측의 확인	1

풀이

라카토스: 연구 프로그램 = 견고한 핵 + 보호대(보조 가설) + 부정적 발견법(핵을 건드리지 말라) + 긍정적 발견법(보호대를 어떻게 수정·발전시킬지 안내). 전진적 = 이론적으로 새로운 사실 예측 + 경험적으로 일부 확인. 퇴행적 = 변칙 사례를 사후 땜질로만 설명.

출제 근거 · 연계 [2022 A5 변형 · 과목 순환: 라카토스 2025 지구 A6·2026 생명 A6, 화학 2023~26 미출제] 2022 A5(라카토스 긍정적 발견법) 이후 4년 미출제 → 회귀 가능성 높음. 김지현 화교 문제풀이반 다빈출 이론. 『물질과 에너지』 [12물에01-01] 이상 기체 방정식 소재.

A 7번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 7분

모범답안

① 생태전환교육

② (가) 설명, (나) 정교화

③ (예) 자동차 배기가스 정화 장치의 촉매(백금 등)가 유해 기체를 무해한 기체로 바꾸는 사례를 조사하여, 촉매가 반응 속도를 높여 대기 오염 문제를 해결하는 원리를 탐색 결과와 연결해 설명하고 지속가능한 지구를 위한 촉매 활용 방안을 발표하게 한다(새로운 상황에 개념 적용·확장 + 환경 문제 해결).

④ 2022 개정 교육과정은 지식·이해 중심의 평가를 지양하고 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하며

학습의 결과뿐 아니라 과정도 함께 평가하도록 하고, 평가 결과를 학생 개별 맞춤형으로 환류하여 학생의 학습과 성장을 돕도록 하기 때문이다.

채점 요소	배점
생태전환교육	1
설명, 정교화	1
정교화 활동 — 환경 문제 해결에 촉매 적용	1
균형 있는 평가·과정 평가·맞춤형 환류 근거	1

풀이

5E: 참여(Engage) – 탐색(Explore) – 설명(Explain) – 정교화(Elaborate) – 평가(Evaluate). 교육과정 원문: [12물에04-04] 적용 시 고려 사항 “생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 …”. 평가의 방향: “평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록”, “지식·이해 중심의 평가를 지양한다.”, 평가 방법: “학습의 결과뿐만 아니라 학습의 과정도 함께 평가한다.”, “학생 개별 맞춤형 환류를 제공”.

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 5E 2025 물리 B3·지구 B3, 화학 미출제 · 성취기준 적용 시 고려 사항 근거] 2025 A5(진로선택 과목 성취기준 적용 시 고려 사항 근거) + 2024 A5 등 수업 모형 단계형. 『물질과 에너지』 반응 속도 영역(2022 개정 신설 진로선택) 출제 대비.

A 8번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① 사전 평형: $K_1 = [N_2O_2]/[NO]^2 = k_1/k_{-1} \rightarrow [N_2O_2] = (k_1/k_{-1})[NO]^2$

속도 $= k_2[N_2O_2][O_2] = (k_1k_2/k_{-1})[NO]^2[O_2] \rightarrow k_{obs} = k_1k_2/k_{-1} = K_1k_2$

② 조건: $k_{-1} \gg k_2[O_2]$ (N_2O_2가 생성물로 가는 것보다 NO로 되돌아가는 것이 훨씬 빨라 단계 1이 평형을 유지)

③ $\ln k_{obs} = \ln K_1 + \ln k_2 \rightarrow E_{a,obs} = RT^2(\mathrm{d} \ln k_{obs}/\mathrm{d}T) = \Delta H°_1 + E_{a2} = -40 + 20 =$ **$-20\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$**

④ 온도를 높이면 k_2는 커지지만, 발열인 단계 1의 평형 상수 K_1이 더 크게 작아져 중간체 N_2O_2의 평형 농도가 감소한다. $\Delta H°_1$의 크기(40)가 E_{a2}(20)보다 커서 겉보기 활성화 에너지가 음수이므로 k_{obs}가 감소한다.

채점 요소	배점
사전 평형 → $k_{obs} = k_1k_2/k_{-1}$	1
$k_{-1} \gg k_2[O_2]$	1
$E_{a,obs} = \Delta H_1° + Ea2 = -20$ kJ/mol 과정	1
K_1 감소 효과 > k_2 증가 효과 → k_{obs} 감소	1

풀이

반트 호프 식 $\mathrm{d} \ln K/\mathrm{d}T = \Delta H°/RT^2$과 아레니우스 식 $\mathrm{d} \ln k/\mathrm{d}T = E_a/RT^2$을 더하면 된다. 정류 상태 근사로 풀면 $k_{obs} = k_1k_2[O_2]/(k_{-1} + k_2[O_2])$ 꼴이고, $k_{-1} \gg k_2[O_2]$일 때 사전 평형 결과와 같아진다(1회 B6 린데만과 같은 논리).

함정: 겉보기 활성화 에너지를 E_{a2}만으로 쓰거나 $\Delta H°_1$의 부호를 빠뜨리는 실수.

출제 근거 · 연계 [2025 A1(두 메커니즘 비교) · 2023 A9 · 2026 B6 계열 — 속도론은 2023~2026 매년 출제] 안병천 8회 A11(정류 상태·전체 활성화 에너지) 반영. 1회와 겹치지 않게 사전 평형·음의 겉보기 활성화 에너지로 구성.

A 9번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① 2원자 분자(Σ 상태)의 진동–회전 전이에서는 $\Delta v = \pm 1$과 함께 $\Delta J = \pm 1$만 허용되고 $\Delta J = 0$(Q 가지)은 금지이므로 띠 중심에는 흡수선이 없다.

② 같은 위 준위($v = 1$, J)를 공유하는 두 선의 차: $\mathrm{R}(J-1) - \mathrm{P}(J+1) = 4B_0(J+\tfrac{1}{2}) \rightarrow \mathrm{R}(0) - \mathrm{P}(2) = 2906.25 - 2843.63 = 62.62 = 4B_0(1.5) \rightarrow \boldsymbol{B_0 \approx 10.44\ \mathrm{cm^{-1}}}$

같은 아래 준위($v = 0$, J)를 공유하는 쌍: $\mathrm{R}(J) - \mathrm{P}(J) = 4B_1(J+\tfrac{1}{2}) \rightarrow \mathrm{R}(1) - \mathrm{P}(1) = 2925.90 - 2865.10 = 60.80 = 4B_1(1.5) \rightarrow \boldsymbol{B_1 \approx 10.13\ \mathrm{cm^{-1}}}$

③ $B \propto 1/I = 1/(\mu r^2)$. 실제 퍼텐셜은 비조화적이라 $v = 1$에서 평균 결합 길이가 더 길어져 관성 모멘트가 커지므로 $B_1 < B_0$이다(그래서 R 가지는 선 간격이 좁아지고 P 가지는 넓어진다).

④ $\tilde{\nu}_0 \approx (\mathrm{R}(0) + \mathrm{P}(1))/2 \approx 2885.7\ \mathrm{cm^{-1}}$, $\tilde{\nu} \propto 1/\sqrt{\mu} \rightarrow 2885.7 \times 0.717 \approx 2069\ \mathrm{cm^{-1}}$

채점 요소	배점
$\Delta J = 0$ 금지(Q 가지 없음)	1
$B_0 \approx 10.44$, $B_1 \approx 10.13$ 결합 차이 과정	1
$B_1 < B_0$: 비조화성 → v=1 평균 결합 길이 증가	1
DCl 띠 중심 ≈ 2069 cm⁻¹ (어림 2060~2080 인정: 2886 × 0.72 ≈ 2078도 정답)	1

풀이

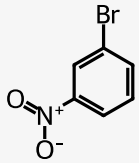
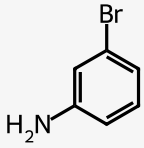
결합 차이: R(J−1)과 P(J+1)은 같은 위 준위($v = 1$, J)로 가므로 차이에는 아래 준위의 회전 에너지 차만 남는다 → B_0. R(J)와 P(J)는 같은 아래 준위($v = 0$, J)에서 출발하므로 차이에는 위 준위만 남는다 → B_1. 띠 중심: $\tilde{\nu}_0 = [\mathrm{R}(0) + \mathrm{P}(1)]/2 + (B_0 - B_1)$ 근사를 쓰면 2885.98, 문제의 어림 수준에서는 2886 $\mathrm{cm^{-1}}$.

실측 DCl 띠 중심(약 2091 $\mathrm{cm^{-1}}$)이 어림값보다 큰 것은 비조화성 보정 때문이다(참고). 스펙트럼 값은 HCl 문헌값.

출제 근거 · 연계 [분자 분광 4점 — 2022 A1·2024 A1·2025 A2는 모두 2점으로 출제, 4점 출제 시기] 2012 객관식 19(결합 차이 R(J−1)−P(J+1) — 오답), 2013 객관식 15(B′ vs B″ 결합 길이 — 구도 모름) 직접 보강.

A 10번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① B: 1-bromo-3-nitrobenzene  C: 3-bromoaniline 

② 메타 공격 σ-착물의 공명 구조 3개(양전하가 C2, C4, C6에 위치 — NO_2가 붙은 C1에는 오지 않음):



③ 오르토·파라 공격 시에는 공명 구조 중 하나에서 양전하가 NO_2가 붙은 탄소에 놓여, 강한 전자 끄는 기(유도·공명 효과)와 이웃한 매우 불안정한 구조가 생긴다. 메타 공격은 이런 구조가 없어 σ-착물(과 전이 상태)이 상대적으로 덜 불안정하므로 메타 치환이 우세하다.

④ $-NH_2$는 강한 활성화기이자 오르토·파라 지향기이므로 Br_2와 반응하면 메타가 아닌 오르토·파라 위치에 다중 치환

되어 2,4,6-tribromoaniline이 생긴다. 따라서 메타 지향기인 $–NO_2$ 상태에서 먼저 브로민화한 뒤 환원해야 한다(작용기 도입 순서).

채점 요소	배점
B, C 구조	1
메타 σ-착물 공명 구조 3개	1
o/p 공격 시 NO_2 붙은 C에 + 위치 → 불안정 비교	1
$–NH_2$는 o/p 지향·과활성 → 순서(브로민화 후 환원)	1

풀이

메타 σ-착물 공명 구조(정답 3개) — Br가 C3에 붙은 sp^3 탄소일 때 양전하는 C2, C4, C6에 놓인다.

정확한 세 구조(C1에 NO_2, C3에 H·Br):

(i) $C2^+$, C1=C6, C4=C5 (ii) $C4^+$, C1=C2, C5=C6 (iii) $C6^+$, C1=C2, C4=C5 — 세 구조 모두 C1(NO_2)에는 양전하가 없다.

오르토(C2) 또는 파라(C4) 공격이면 공명 구조 하나가 $C1^+–NO_2$가 되어 매우 불안정.

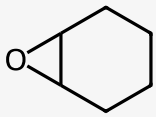
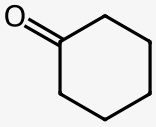
C: 3-bromoaniline (Sn/HCl로 $NO_2 \rightarrow NH_2$).

니트로화 상대 속도(참고): anisole > toluene > benzene > (trifluoromethyl)benzene > nitrobenzene. $–CF_3$는 강한 −I 효과의 전자 끄는 기(비활성화, 메타 배향) — 2024 A10 오답 지점.

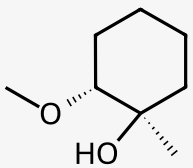
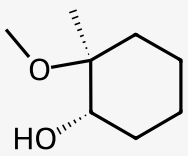
출제 근거 · 연계 [2023 A2 · 2024 A10 변형] 방향족 치환은 2022 B8·2023 A2·2024 A10·2025 A10·2026 A10 — 5년 연속 출제. 2024 A10($-CF_3$를 EDG로 분류) 보강. · 근거: Org. Synth. Coll. Vol. 1, p. 123 (m-bromonitrobenzene 제조 절차)

A 11번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 11분

모범답안

① A: cyclohexene oxide  B: cyclohexanone 

② (가) trans: 고리 뒤집기로 O^-와 Cl이 모두 축 방향(trans-diaxial)인 의자 형태를 취할 수 있어, O^-가 C–Cl 결합의 정반대쪽(anti-평면, 180°)에서 분자 내 S_N2 공격 → 에폭사이드 A. / (나) cis: 한쪽이 축이면 다른 쪽은 적도라 O^-가 C–Cl의 뒤쪽에 설 수 없다. 대신 Cl이 축인 형태에서 C1의 축 방향 H가 C–Cl과 anti-평면이므로, 알콕사이드의 C1–H가 수소화 이온으로 C2로 옮겨 가며 Cl^-가 떨어지는 1,2-수소화 이온 이동(세미피나콜형)으로 케톤 B가 생긴다(C1–H의 E2 → 엔올 → 케톤으로 설명해도 인정).

③ E: (1*R*,2*R*)-2-methoxy-1-methylcyclohexan-1-ol  F: (1*S*,2*S*)-2-methoxy-2-methylcyclohexan-1-ol  — 둘 다 OH와 OCH_3가 trans(고리의 반대 면)

④ 염기성(E): 강한 친핵체 CH_3O^-가 중성 에폭사이드를 S_N2로 공격 → 입체 장애가 작은 2차 탄소(CH)를 뒤쪽에서 공격(그 탄소만 배열 반전). / 산성(F): 에폭사이드 O가 양성자화되어 C–O 결합이 약해지고, 양전하를 더 잘 분산하는 3차 탄소 쪽 C–O가 더 길어져(S_N1 성격) 약한 친핵체 CH_3OH가 3차 탄소를 공격한다. 이때도 O의 반대쪽에서 공격(배열 반전)하므로 trans 생성물이 하나로 정해진다.

채점 요소	배점
A 에폭사이드, B 사이클로헥산온	1
trans: trans-diaxial anti → 분자 내 SN2 / cis: anti-평면 C1–H → 1,2-수소화 이온 이동 또는 E2(엔올→케톤) 모두 인정	1
E (1R,2R)와 F (1S,2S) 입체구조 — 공격받은 탄소만 반전, OH/OCH_3 trans	1
염기: SN2 → 덜 치환된 C / 산: 양성자화 → 3차 C의 양전하 성격 → 3차 C 공격	1

풀이

(나)에서 B는 C1의 H(카비놀 탄소)가 떨어지는 E2 → 엔올(C1에 OH) → 케토형. 분자식 $C_6H_{11}ClO - HCl = C_6H_{10}O$ ✓(A, B 모두). E, F: $C_7H_{12}O + CH_4O = C_8H_{16}O_2$ ✓.

D = (1*R*,6*S*)-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane. 입체 추적: 공격받지 않은 탄소는 C–O 결합이 그대로라 공간 배열이 유지되고, 공격받은 탄소만 반전된다. E: 3차 C(OH, CH_3)는 유지 → (1*R*), CH는 반전 → (2*R*). F: CH(OH)는 유지 → (1*S*), 3차 C는 반전 → (2*S*). (번호는 OH가 붙은 탄소를 C1로 매김 — E와 F에서 C1이 서로 다른 탄소다.)

함정: ① 메조인 A를 열면 라셈이 되지만, D는 키랄(하나의 거울상)이므로 생성물도 하나로 정해진다 — 26 A1처럼 출발 물질의 쐐기·점선을 그대로 옮기고 공격받은 탄소만 뒤집을 것. ② 산 조건에서 "S_N1이니까 라셈"으로 쓰면 오답(자유 양이온이 아니라 양성자화된 에폭사이드를 뒤쪽에서 공격 → 반전).

출제 근거 · 연계 [2026 A1(입체가 정해진 출발 물질 → 생성물 입체구조 하나) 형식] 김지현 4회 A11(2-chlorocyclohexanol 의자 형태와 anti-평면 배열) 변형 + 에폭사이드 산/염기 개환 위치·입체(23 출제위원 입체 기본기). · 근거 문헌: J. Am. Chem. Soc. 1935, 57, 224 ("Cis- and Trans-Chlorohydrins of Cyclohexene")

A 12번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① Mn^{2+}(고스핀 d^5, CFSE 0) → Fe^{2+}(d^6) → Co^{2+}(d^7) → Ni^{2+}(d^8)로 갈수록 CFSE가 커지고(0 → $-0.4\Delta_o$ → $-0.8\Delta_o$ → $-1.2\Delta_o$), 이온 반지름이 작아져 리간드와의 정전기적 결합이 강해진다. en은 H_2O보다 강한 장 리간드이므로 치환될수록 CFSE 이득이 커져 $\log K_1$이 증가한다.

② Zn^{2+}는 d^{10}이라 CFSE가 0이어서 결정장 안정화 이득이 없다.

③ Cu^{2+}(d^9, $t_{2g}^6e_g^3$)는 e_g가 비대칭으로 채워져 얀–텔러 뒤틀림(z축 방향으로 늘어난 팔면체)이 일어난다. 적도면 4자리의 결합이 짧고 강해지는데, en은 이 적도 자리에 배위하므로 추가 안정화가 생겨 Ni^{2+}보다 $\log K_1$이 크다(어빙–윌리엄스 계열).

④ 주로 엔트로피. 두 반응의 $\Delta H°$는 비슷하지만(−33, −37 kJ/mol, 둘 다 Ni–N 결합 2개 형성), en 반응은 반응물 2개 → 생성물 3개로 입자 수가 늘어(NH_3 반응은 3 → 3) $\Delta S°$가 더 크다 → 킬레이트 효과.

채점 요소	배점
Mn→Ni: CFSE 증가(+반지름 감소)	1
Zn: d^{10} CFSE 0	1
Cu: d^9 JT, z축 늘어남, 적도 결합 강화	1
엔트로피 — 입자 수 증가(킬레이트 효과)	1

풀이

$\Delta\log K = 2.5 \rightarrow \Delta(\Delta G^\circ) = -2.303RT \times 2.5 \approx -14$ kJ/mol. $\Delta(\Delta H^\circ) = -4$ kJ/mol이므로 차이의 대부분(≈ -10 kJ/mol 분)은 $-T\Delta\Delta S^\circ$에서 온다.

함정: "Cu^{2+}의 CFSE가 가장 커서"만 쓰면 감점. d^9 CFSE는 $-0.6\Delta_o$로 Ni^{2+}($-1.2\Delta_o$)보다 작다. Cu^{2+}의 추가 안정화는 얀–텔러 뒤틀림에서 온다.

출제 근거 · 연계 [2026 A12 변형] 2026 A12(HSAB·안정도 상수 표 해석), 2026 B8(얀–텔러 개념 부재), 2010 객관식 14(수화 엔탈피 쌍봉 곡선 읽기) 보강.

전공 B

B 1번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안

pH ≈ $(pK_{a1} + pK_{a2})/2 = (6.35 + 10.33)/2 \approx 8.34$ / $[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-] = 10^{(9.33 - 10.33)} = 0.10$

채점 요소	배점
pH ≈ 8.34	1
0.10	1

풀이

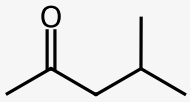
양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH: $[H^+] \approx \sqrt{(K_{a1}K_{a2})}$ (농도가 충분히 클 때). 비: $K_{a2}/[H^+]$.

유효숫자: pK_a가 소수 둘째 자리 → pH 8.34(소수 둘째 자리). 비 = $10^{-1.00}$: 지수(p값)의 소수 자릿수 2개 → 진수 유효숫자 2개 → 0.10(0.1이 아니라 0.10).

출제 근거 · 연계 [2024 B1(양쪽성 HA^-)·2023 B1(해리 분율) 계열] 분석 2점 기입형.

B 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 4분

모범답안

A: 4-methylpentan-2-one  *m*/*z* 58: $[CH_2{=}C(OH)CH_3]^{+\bullet}$ (맥라퍼티 자리옮김으로 생긴 엔올 라디칼 양이온)

채점 요소	배점
A 구조	1
m/z 58 엔올 라디칼 양이온(+• 표시)	1

풀이

불포화도 1, IR 1717 cm^{-1}(지방족 케톤, O–H 없음). NMR: 2.30(d, 2H) $C(=O)CH_2$–CH, 2.13(s, 3H) $CH_3C{=}O$와 겹친 2.15(m, 1H) CH, 0.92(d, 6H) $CH(CH_3)_2$. 확대 그림에서 2.13 단일선 옆의 작은 다중선(CH)과 2.30의 이중선을 구별한다.

MS: γ-H(이소프로필 CH_3의 H)가 C=O 산소로 옮겨 가는 6원 고리 전이 상태 → α–β 결합 절단 → 프로펜(42) 이탈 → 100 − 42 = 58. 43 = CH_3CO^+(기준 봉우리), 85 = M − CH_3.

※ 문헌값 기반 모의 스펙트럼.

출제 근거 · 연계 [2023 A3 변형] 2023 A3(스펙트럼 그림 제시형) 형식 변형 — 조각 이온은 맥라퍼티(라디칼 양이온)로 2023의 α-절단(양이온)과 대비.

B 3번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① ㉠ q(놀라운 현상), ㉡ p(설명 가설)
② 귀납적 추론은 관찰된 사례들을 모아 일반화하는 것이지만, 아레니우스는 관찰되지 않은(직접 보이지 않는) 원인인 '이온으로의 해리'를 설명 가설로 새로 만들어 낸 것이다(관찰 사실을 가장 잘 설명하는 가설을 생성).
③ 과학 문제 해결에 대한 개방성
④ 과학 지식의 잠정성 — 처음에 받아들여지지 않던 이온화설이 새로운 증거에 따라 수용된 것처럼, 과학 지식은 새로운 증거와 해석에 따라 변할 수 있다. (또는 과학 지식은 과학자 공동체의 검증과 합의를 거쳐 받아들여진다 / 과학자의 창의적 상상이 가설 생성에 작용한다)

채점 요소	배점
㉠ q, ㉡ p	1
관찰되지 않은 원인(설명 가설) 생성 ↔ 귀납은 사례 일반화	1
과학 문제 해결에 대한 개방성	1
과학의 본성 1가지 + 근거	1

풀이

가치·태도 8요소: 과학의 심미적 가치 / 과학 유용성 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학 창의성 / 과학 활동의 윤리성 / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 안전·지속가능 사회에 기여 / 과학 문화 향유. 연계: '물질과 에너지' [12물에02-02] 해설 "끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다."

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 화학은 2023 A5 이후 귀추 미출제 · 타 과목 2025~2026 반복 출제] 과학사 + 추론 방법 + 가치·태도(2024 이후 매년) 결합 — 2025 A6·2026 A6 화학 과학사형 형식.

B 4번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① ㉠ 수치적 계산
② 비례 추론(비례 논리) — 계수비를 차이(가산적)로 생각함
③ 조절. 새로운 경험(입자 모형 묶음)이 기존 인지 구조(차이로 생각하는 방식)로 동화되지 않아 인지적 비평형(갈등)이 생기자, 기존 인지 구조를 수정하여 '비율'로 생각하는 새로운 인지 구조를 만들었기 때문이다.
④ 성취기준 적용 시 고려 사항은 학생들이 수치적 계산에 치우치지 않고 몰이 물질의 양 표현에 편리하다는 것을 인식하도록 지도하라고 하는데, ㉣은 개념 이해 없이 계산 문제만 반복하게 하기 때문이다.

채점 요소	배점
수치적 계산	1
비례 추론(비례 논리)	1
조절 + 기존 구조 수정 근거	1
계산 치중 → 고려 사항 위배	1

풀이

피아제: 동화(기존 구조로 새 경험 해석) / 조절(기존 구조를 수정) / 평형화(동화와 조절로 비평형을 해소). 형식적 조작기의 사고 유형: 비례 논리, 변인 통제, 확률적 사고, 상관적 사고, 조합적 사고, 가설–연역적 사고. 교육과정 원문: [12화학01-03] 적용 시 고려 사항 "몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 수치적 계산에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다."

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 화학 2023 B4 이후 피아제 미출제 · 타 과목 2025~2026 출제] 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸·위배 판단 결합.

B 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① 귀납적 추론(열거적 귀납)

② 임시방편적(ad hoc) 가설

③ 아무리 많은 긍정 사례(산소와 결합한 산화 반응 20개)를 모아도 보편 명제("모든 산화 반응은 …")를 참으로 증명할 수 없지만(귀납의 한계), 단 하나의 반례라도 확인되면 보편 명제는 논리적으로 반증된다(반증 가능성, 연역 논리에 의한 반증). 따라서 과학 이론은 반증 시도를 통해 평가되어야 한다.

④ ㉣ 산화수

채점 요소	배점
귀납적 추론	1
임시방편적(ad hoc) 가설	1
귀납의 한계 + 반례 하나로 반증(반증주의)	1
산화수	1

풀이

포퍼: 귀납은 정당화될 수 없음 → 과학은 대담한 추측과 반박(반증)으로 진보. 이론을 지키려고 반증 가능성을 낮추는 임시방편적 가설은 배격. 교육과정 원문: [10통과2-01-03] 해설 "산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다."

출제 근거 · 연계 [2024 B5 계열 · 과목 순환: 포퍼 2026 지구 A5, 화학 2023~26 미출제] 2025 A6(과학적 추론 방법·과학의 본성)·김지현 문제풀이반 포퍼 문항 계열. 통합과학2 성취기준 해설 빈칸형 결합.

B 6번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① $\ln K = -\Delta_r H^\circ/(RT) + \Delta_r S^\circ/R$ (반트 호프 식)

그래프 기울기 = $(-2.0 - 2.0)/(0.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{K^{-1}}) = -5.0 \times 10^3$ K = $-\Delta_r H^\circ/R \rightarrow \Delta_r H^\circ = 5.0 \times 10^3 \times 8.31 = +41.6\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ (흡열)

절편 $\Delta_r S^\circ/R = 10.0 \rightarrow \Delta_r S^\circ = +83.1\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

② $K = 1 \Leftrightarrow \Delta_r G^\circ = 0 \Leftrightarrow T = \Delta_r H^\circ/\Delta_r S^\circ = 5.0 \times 10^3/10.0 = 500$ K

③ 500 K, $K = 1$: $n_A = 1 - \alpha$, $n_B = 2\alpha$, 전체 $1 + \alpha \rightarrow K = [2\alpha/(1 + \alpha)]^2 \cdot P/[(1 - \alpha)/(1 + \alpha)] = 4\alpha^2 P/(1 - \alpha^2) = 1$ ($P = 1$ bar) $\rightarrow 5\alpha^2 = 1 \rightarrow \alpha = 1/\sqrt{5} = 1/2.24 \approx 0.45$

④ 압력 일정: 해리도 증가. (부피 일정이면 A와 B의 분압이 그대로라 변화 없음.) 부피가 커져 A, B의 분압이 같은 비율로 줄면 $Q_p = P_B^2/(P_A P^\circ)$가 K보다 작아지므로(기체 몰수가 증가하는 방향 $\Delta n = +1$) 정반응이 진행된다.

채점 요소	배점
ΔH° 과정·+41.6 kJ/mol	1
ΔS° = 83.1 J/K·mol, T = 500 K	1
500 K, 1 bar에서 α = 1/√5 ≈ 0.45 과정	1
압력 일정 Ar: 해리도 증가 + 부피 일정과 비교 이유	1

풀이

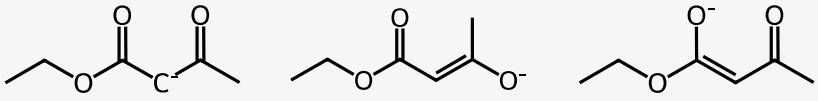
함정 ① 기울기를 $-\Delta H^\circ/R$이 아니라 ΔH°로 읽거나 $\Delta H = T\Delta S$로 착각(2010 객관식 13 오답).
함정 ② “Ar을 넣으면 전체 압력이 커지므로 몰수가 작은 쪽으로 이동”은 틀림. 판단 기준은 각 성분의 분압(농도) 변화로 본 Q.

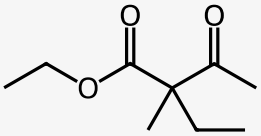
출제 근거 · 연계 [2019 B2 변형] 2010 객관식 13(반트 호프 기울기 오해), 2019 B2($\ln K_2$ 구하기 — 무답), 2017 A8(Kp에 몰수를 대입한 공식 오류) 보강.

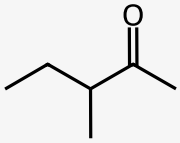
B 7번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 11분

모범답안

① A의 음이온(두 C=O 사이 CH_2의 H가 떨어진 엔올레이트) 공명 구조 3개:



② C: ethyl 2-acetyl-2-methylbutanoate 

③ β-케토산 → D: 카복실 H가 케톤 C=O 산소로 옮겨 가는 6원 고리 전이 상태에서 C–C(O_2) 결합이 끊어지며 CO_2가 떨어지고 엔올이 생성 → 엔올이 케토형으로 토토머화하여 D: 3-methylpentan-2-one 

④ D의 입체 중심(C3)은 탈카복실화로 생긴 엔올 중간체에서 sp^2(평면)이 된다. 엔올의 케토화(양성자 첨가)가 평면의 양쪽 면에서 같은 확률로 일어나고 반응계에 키랄 요소가 없으므로 두 거울상 이성질체가 1 : 1로 생성된다(합성 전 과정에 키랄 요소가 없으므로 B, C도 이미 라셈이며, C의 입체 정보도 엔올을 거치며 사라진다).

채점 요소	배점
음이온 공명 구조 3개	1
C 구조	1
고리형 전이 상태 탈카복실화 메커니즘(굽은 화살표) + D	1
라셈 이유(평면 엔올, 양면 동일 확률)	1

풀이

메커니즘(6원 고리 전이 상태, 굽은 화살표 3개): (i) 케톤 C=O 산소의 비공유 전자쌍이 카복실기의 H를 공격, (ii) 카복실 O–H 결합 전자쌍이 C–O 사이로 이동해 CO_2의 C=O를 형성, (iii) C_α–COOH σ 결합 전자쌍이 C_α와 케톤 탄소 사이로 이동해 엔올의 C=C를 형성 → 엔올 + CO_2 → 엔올이 토토머화하여 케톤 D.

분자식 검산: C($C_9H_{16}O_3$) → 가수분해 $C_7H_{12}O_3$ → $-CO_2$ → $C_6H_{12}O$ ✓.

B와 C도 키랄(C도 4차 입체 중심)이지만 라셈. D 단계에서 C의 입체 정보는 엔올을 거치며 사라진다.

출제 근거 · 연계 [2023 B7 변형] 2023 B7(Claisen 생성물 B + NaOEt → 가장 안정한 음이온 공명 구조) 동일 출제위원 유형 재현 + 2026 A11(β-케토 에스터, 분자식 검산 누락), 2026 B7(토토머) 보강.

B 8번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① 바닥 상태 항: $^5T_{2g}$. 고스핀 d^6의 자유 이온 항 중 스핀 다중도 5인 항은 ^5D 하나뿐이고, 팔면체 장에서 $^5T_{2g}$(바닥)와 ^5E_g(들뜬)로만 갈라지므로 스핀 허용 전이는 $^5T_{2g} \rightarrow {}^5E_g$ 1개뿐이다.

② 들뜬 상태 ^5E_g의 배치는 $t_{2g}^3e_g^3$으로, 리간드를 향하는 e_g 궤도함수가 비대칭으로 채워져 있어 강한 얀–텔러 뒤틀림이 일어난다. 들뜬 상태가 두 준위로 갈라지므로 흡수 띠가 두 성분으로 나타난다.

③ $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 저스핀 $t_{2g}^6e_g^0 \rightarrow$ CFSE $= 6 \times (-0.4\Delta_o) + 2P = -2.4\Delta_o + 2P$ (자유 이온보다 2쌍 더 짝지음)

④ $t_{2g}^6e_g^0$은 반결합성 e_g에 전자가 없고 CFSE가 매우 커서, 치환 반응의 전이 상태(5배위 또는 7배위)로 갈 때 잃는 결정장 안정화 에너지(LFAE)가 커 활성화 에너지가 크다 → 치환 비활성. 고스핀 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$는 e_g에 전자 2개가 있어 M–L 결합이 약하고 CFSE가 작아 치환 활성(labile)이다.

채점 요소	배점
^5T_2g + ^5D만 스핀 5 → 전이 1개	1
들뜬 $t_2g^3e_g^3$ 얀–텔러	1
CFSE −2.4Δo + 2P	1
t_2g^6 저스핀 → 큰 LFAE·e_g 비어 있음 → inert	1

풀이

바닥 $t_{2g}^4e_g^2$은 t_{2g}만 비대칭이라 약한 JT, 들뜬 $t_{2g}^3e_g^3$은 e_g 비대칭이라 강한 JT → 띠 갈라짐.

함정: CFSE를 "$-2.4\Delta_o$"만 쓰는 것과 "$+2P$"를 포함하는 것은 기준이 다르다. 문항이 P를 포함하라고 했으므로 짝지음 에너지를 함께 쓴다. Co^{3+}(저스핀 d^6)의 치환 비활성(2013 객관식 26 오답)과 같은 논리.

출제 근거 · 연계 [2026 B8 변형] 2026 B8(들뜬 상태 JT로 띠 갈라짐 — 개념 부재) 직접 재출제, 2018 B5(d 전자 수 세기 실수), 2013 객관식 26(t_2g^6 치환 비활성 — 구도 모름) 보강.

B 9번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① Mg^{2+} 4개, 배위수 6

② 두 번째로 가까운 이온: Mg^{2+} 12개, 거리 $= \sqrt{2}a/2 = 1.41 \times 421/2 \approx 297$ pm (가장 가까운 것은 O^{2-} 6개, $a/2 = 210.5$ pm; 세 번째는 O^{2-} 8개, $\sqrt{3}a/2 = 1.73 \times 421/2 \approx 364$ pm)

③ $r_+/r_- = 72/140 \approx 0.51 \rightarrow 0.414 \sim 0.732$ 범위이므로 팔면체(배위수 6) 구멍이 예측되며, 실제 암염형 구조(배위수 6)와 일치한다.

④ 격자 엔탈피 $\propto |z_+z_-|/r_0$. MgO는 전하 곱이 4(2 × 2)로 NaF(1 × 1)의 4배이고, 이온 사이 거리($a/2 = 210.5$ pm, 반지름 합 212 pm)는 NaF(반지름 합 235 pm)와 비슷하므로(약간 짧음) 단순 모형으로는 $4 \times 235/211 \approx 4.5$배가 예측되고 실제 값은 3795/923 ≈ 4.1배이다 — 전하 곱 4배가 지배적인 요인이다. 두 화합물은 같은 구조라 마델룽 상수도 같다.

채점 요소	배점
4개, 배위수 6	1
2번째 이웃: Mg^{2+} 12개, ≈ 297 pm (과정, 296~298 인정)	1
반지름 비 0.51 → 팔면체, 일치	1
전하 곱 4배 + r_0 비슷 + 같은 구조(마델룽 상수)	1

풀이

암염형: 양이온 fcc(꼭짓점 8 × 1/8 + 면 6 × 1/2 = 4), 음이온은 모든 팔면체 구멍. 이온 사이 거리 = $a/2$ = 210.5 pm ≈ 72 + 140 = 212 pm ✓.

출제 근거 · 연계 [2023 A11 변형(안병천 8회 B11)] 안병천 8회 B11(MgO 이웃 이온 껍질) 반영. 2023 A11(형석형 단위 세포·두 번째 이웃 — 무답), 2025 A12·2024 A12(이온 결정 단위 세포) 보강. 2021 A4(배위수·개수 조건 누락).

B 10번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 11분

모범답안

① $K'_f = \alpha_{Y^{4-}} K_f = 0.36 \times 5.0 \times 10^{10} = 1.8 \times 10^{10}$

② 20.00 mL: 남은 Ca^{2+} = 0.500 − 0.400 = 0.100 mmol, 부피 70.00 mL → $[Ca^{2+}] = 1.43 \times 10^{-3}$ M → pCa = 3 − 0.155 = 2.845 (2.85도 인정)

30.00 mL: 남은 EDTA = 0.600 − 0.500 = 0.100 mmol, CaY^{2-} 0.500 mmol(같은 부피) → $[Ca^{2+}] = [CaY^{2-}]/(K'_f[EDTA])$ → pCa = log K'_f + log(0.100/0.500) = 10.255 + (0.301 − 1) = 9.556 ≈ 9.56

③ 당량점(25.00 mL): $[CaY^{2-}] = 0.500/75.00 = 6.67 \times 10^{-3}$ M, $[Ca^{2+}] = [EDTA]_{자유} = x$

$6.67 \times 10^{-3}/x^2 = 1.8 \times 10^{10} \rightarrow x^2 = 6.67 \times 10^{-3}/(1.8 \times 10^{10})$ → 양변에 −log: 2pCa = log K'_f − log$[CaY^{2-}]$ = 10.255 + 2.176 = 12.431 → pCa = 6.22

④ pH 8.0: 당량점 pCa가 작아지고(5.30), 당량점 부근의 pCa 도약이 작아진다. pH가 낮으면 EDTA가 양성자화되어 $\alpha_{Y^{4-}}$가 감소($0.36 \rightarrow 5.4 \times 10^{-3}$)하므로 조건 형성 상수 K'_f(= $\alpha_{Y^{4-}} K_f$)가 2.7×10^8으로 작아져 당량점과 그 이후의 $[Ca^{2+}]$가 커지기 때문이다(당량점 이전 구간은 화학량론으로 정해져 거의 변하지 않음).

채점 요소	배점
K′f = 1.8×10¹⁰	1
pCa: 20 mL 2.845(2.85 인정), 30 mL 9.56	1
당량점 과정·pCa 6.22	1
pH 8: pCa↓, 도약↓ + α↓ → K′f↓ (Kf 자체는 불변)	1

풀이

pH 8.0 당량점: $K'_f = 5.4 \times 10^{-3} \times 5.0 \times 10^{10} = 2.7 \times 10^8 \rightarrow$ 2pCa = 8.431 + 2.176 = 10.607 → pCa = 5.30.

손계산: 제곱근 대신 로그로 푼다 — pCa = ½(log K'_f − log$[CaY^{2-}]$), $\log(6.67 \times 10^{-3}) = 0.824 - 3 = -2.176$. $0.100/70.00 = 1/700 = 1.43 \times 10^{-3}$(1/7 = 0.143).

유효숫자: 부피(20.00, 50.00 mL)와 농도(0.0100, 0.0200 M)는 3~4개지만 K_f(5.0)와 α(0.36, 5.4)는 2개 → $K'_f = 1.8 \times 10^{10}$(2개). p값(pCa)은 **소수점 아래 자릿수 = 진수의 유효숫자 수**: $[Ca^{2+}] = 1.43 \times 10^{-3}$(3개) → pCa = 2.845 → 2.845(3자리)로 쓰거나 2.85로 써도 인정. 당량점 $[Ca^{2+}]$는 K'_f(2개)에 좌우되므로 pCa = 6.22(소수 둘째 자리), 5.30.

채점 핵심어: "K_f가 작아진다"(✕) — K_f는 pH와 무관한 상수. 작아지는 것은 $\alpha_{Y^{4-}}$와 K'_f.

출제 근거 · 연계 [2015 B2 변형] 2015 B2("EDTA가 수소이온과 결합하여 형성상수가 작아진다" — 핵심어 감점) 직접 재출제, 2025 A3(형성 상수 공식 오류) 보강.

B 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① pH가 높아지면 $BH^+ \rightleftarrows B + H^+$ 평형이 오른쪽으로 이동하여 전하가 없는(중성) Q의 분율이 증가한다. 중성 분자는 극성이 작아 무극성 정지상(C_{18})과의 소수성 상호작용이 커지고 극성 이동상에 덜 녹으므로 머무름 인자가 증가한다.

② $pK_a(BH^+)$가 가장 큰 것: R (pH 12.0이 되어서야 중성형이 생기기 시작)

P의 $pK_a \approx 9$: pH 9.0에서 중성형 분율 = (1.6 − 0.3)/(3.0 − 0.3) = 1.3/2.7 ≈ 0.48 ≈ 1/2 → [B] ≈ $[BH^+]$이므로 pH ≈ pK_a

③ pH 9.0에서 가장 늦게 용리: Q (k = 2.0이 가장 큼, $t_R = t_M(1 + k)$)

④ 작아진다. 역상에서 이동상의 메탄올 비율을 높이면 이동상의 극성이 작아져 용리 세기가 커지므로, Q가 이동상에 더 잘 녹아 정지상에 머무는 시간이 줄어든다(pH 9.0에서 Q는 이미 거의 모두 중성이므로 분율 변화는 없다).

채점 요소	배점
중성 분율 증가 → 소수성 상호작용 → k 증가	1
R + P의 pKa ≈ 9(중성 분율 ≈ 0.5 근거)	1
Q	1
작아진다 + 용리 세기 증가	1

풀이

약산(2022 A11)과 반대로, 약염기는 pH가 높을수록 중성형이 많아져 역상에서 오래 머문다. 표 읽기: 각 행에서 k가 이온형 값(0.3)과 중성형 값의 **중간**(중성형 분율 0.5)이 되는 pH ≈ pK_a(바닥값에서 벗어나기 시작하는 pH는 pK_a보다 약 1 낮음). Q는 pH 6에서 (1.2 − 0.3)/(2.0 − 0.3) ≈ 0.53 → $pK_a \approx 6$, P는 pH 9에서 (1.6 − 0.3)/(3.0 − 0.3) ≈ 0.48 → $pK_a \approx 9$, R은 11 이상.

채점 핵심 3단 문장: pH ↔ 분율(우세 화학종) → 극성 → 정지상 친화도.

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2022 A11(약산 3종의 이동상 pH–머무름 인자 표 — “pH 감소 시 k 증가 이유” 무답)을 약염기로 바꾼 변형.